

# 第四章 数值积分与数值微分

## 第一节 *Newton-Cotes* 公式

张振宇

上海财经大学 数学学院

# 常用的建立数值积分的途径

考虑定积分:

$$\int_a^b f(x)dx$$

当被积函数  $f(x)$  的原函数不易求得的时候, Newton-Leibniz 公式就失效了. 此时就只能借助于数值求积公式! 常用的建立数值积分的途径有两种.

1. 如果被积函数  $f(x)$  是连续函数, 那么可以利用积分中值定理

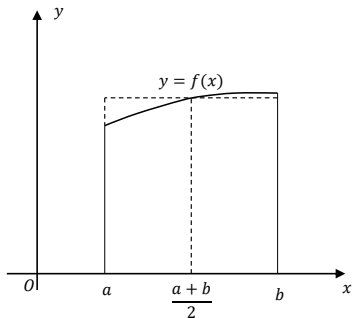
$$\int_a^b f(x)dx = (b-a)f(\xi), \quad \xi \in (a, b)$$

来构建相应的数值求积公式. 因为上式中的  $f(\xi)$  是积分平均值, 但实际很难求出, 因此我们可以用不同的方法来近似它, 从而得到不同的求积公式.

# 中矩形公式

- $f(\xi) \approx f\left(\frac{a+b}{2}\right)$ , 即用区间  $[a, b]$  的中点处的函数值来近似, 这就是中矩形公式:

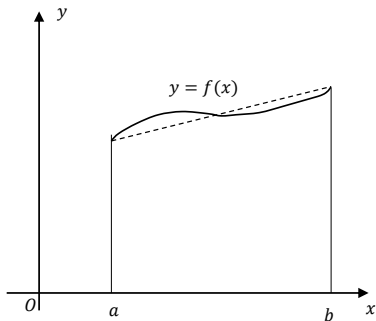
$$\int_a^b f(x)dx \approx (b-a)f\left(\frac{a+b}{2}\right)$$



# 梯形公式

- 如果  $f(\xi) \approx \frac{f(a)+f(b)}{2}$ , 即用区间端点函数值的平均值来近似, 这就是梯形公式:

$$\int_a^b f(x)dx \approx \frac{b-a}{2}[f(a) + f(b)]$$



## 插值型求积公式

2. 先用某个简单的函数  $\varphi(x)$  逼近被积函数  $f(x)$ , 再用  $\varphi(x)$  在积分区间  $[a, b]$  上的积分值, 近似表示  $f(x)$  的积分值. 即

$$\int_a^b f(x)dx \approx \int_a^b \varphi(x)dx.$$

通常, 我们取  $f(x)$  在  $[a, b]$  上的插值多项式  $L_n(x)$  或者最小二乘拟合多项式  $P_n(x)$ , 作为近似函数  $\varphi(x)$  来进行近似积分计算. 如果  $\varphi(x) = L_n(x)$ , 则称相应的数值积分公式为 插值型求积公式.

# Newton-Cotes 求积公式

假设  $a \leq x_0 < x_1 < \cdots < x_n \leq b$ , 且已知  $f(x)$  在这些节点上的函数值  $f(x_k)$  ( $= 0, 1, \cdots, n$ ).

$$L_n(x) = \sum_{k=0}^n f(x_k) l_k(x)$$

是  $f(x)$  的 Lagrange 插值多项式,  $l_k(x)$  是插值基函数. 现使用  $L_n(x)$  代替  $f(x)$ :

$$I = \int_a^b f(x) dx \approx \int_a^b L_n(x) dx = \int_a^b \sum_{k=0}^n f(x_k) l_k(x) dx = \sum_{k=0}^n \left( \int_a^b l_k(x) dx \right) f(x_k)$$

我们记

$$A_k = \int_a^b l_k(x) dx, \quad k = 0, 1, \cdots, n,$$

则

$$I = \int_a^b f(x)dx \approx \sum_{k=0}^n A_k f(x_k) \stackrel{\text{def}}{=} I_n.$$

在  $x_k = x_0 + kh (k = 0, \cdots, n)$  为等距节点 ( $h$  为步长) 的情形下, 通过推导可得

$$A_k = \int_a^b l_k(x)dx = (b-a)C_k^{(n)}, \quad k = 0, 1, \cdots, n,$$

其中

$$C_k^{(n)} = \frac{(-1)^{n-k}}{nk!(n-k)!} \int_0^n \left( \prod_{\substack{j=0 \\ j \neq k}}^n (t-j) \right) dt.$$

可以看出求积系数  $A_k$  与  $f(x)$  无关. 而常数  $C_k^{(n)}$  完全不依赖于求积区间  $[a, b]$  和被积函数  $f(x)$ . 易证,  $\sum_{k=0}^n C_k^{(n)} = 1$ .

我们称

$$I_n = (b - a) \sum_{k=0}^n C_k^{(n)} f(x_k)$$

为  $n$  阶 Newton-Cotes 公式, 称  $C_k^{(n)}$  为 Cotes 系数. 通过列出 Cotes 系数表, 计算出 Cotes 系数, 便可以得到各阶 Newton-Cotes 求积公式. 比如:  $n = 1$  时:

$$C_0^{(1)} = -\int_0^1 (t-1)dt = \frac{1}{2}, \quad C_1^{(1)} = \int_0^1 tdt = \frac{1}{2};$$

$n = 2$  时,

$$C_0^{(2)} = \frac{1}{4} \int_0^2 (t-1)(t-2)dt = \frac{1}{6}, \quad C_1^{(2)} = -\frac{1}{2} \int_0^2 t(t-2)dt = \frac{2}{3},$$

$$C_2^{(2)} = \frac{1}{4} \int_0^2 t(t-1)dt = \frac{1}{6}.$$

表 1: 1-8阶Cotes系数表

| $n$ | $C_k^{(n)}$         |                      |                      |                       |                       |                       |                      |                      |                     |
|-----|---------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 1   | $\frac{1}{2}$       | $\frac{1}{2}$        |                      |                       |                       |                       |                      |                      |                     |
| 2   | $\frac{1}{6}$       | $\frac{2}{3}$        | $\frac{1}{6}$        |                       |                       |                       |                      |                      |                     |
| 3   | $\frac{1}{8}$       | $\frac{3}{8}$        | $\frac{3}{8}$        | $\frac{1}{8}$         |                       |                       |                      |                      |                     |
| 4   | $\frac{7}{90}$      | $\frac{16}{45}$      | $\frac{2}{15}$       | $\frac{16}{45}$       | $\frac{7}{90}$        |                       |                      |                      |                     |
| 5   | $\frac{19}{288}$    | $\frac{25}{96}$      | $\frac{25}{144}$     | $\frac{25}{144}$      | $\frac{25}{96}$       | $\frac{19}{288}$      |                      |                      |                     |
| 6   | $\frac{41}{840}$    | $\frac{9}{35}$       | $\frac{9}{280}$      | $\frac{34}{105}$      | $\frac{9}{280}$       | $\frac{9}{35}$        | $\frac{41}{840}$     |                      |                     |
| 7   | $\frac{751}{17280}$ | $\frac{3577}{17280}$ | $\frac{1323}{17280}$ | $\frac{2989}{17280}$  | $\frac{2989}{17280}$  | $\frac{1323}{17280}$  | $\frac{3577}{17280}$ | $\frac{751}{17280}$  |                     |
| 8   | $\frac{989}{28350}$ | $\frac{5888}{28350}$ | $\frac{-928}{28350}$ | $\frac{10496}{28350}$ | $\frac{-4540}{28350}$ | $\frac{10496}{28350}$ | $\frac{-928}{28350}$ | $\frac{5888}{28350}$ | $\frac{989}{28350}$ |

根据 Cotes 系数表, 结合函数值  $f(x_k)$ , 可以得到不同函数的积分值.

- $n = 1$  时的 Newton-cotes 公式为

$$T = \frac{b-a}{2}[f(a) + f(b)].$$

这就是大家熟悉的梯形公式;

- $n = 2$  时的 Newton-cotes 公式为

$$S = \frac{b-a}{6} \left[ f(a) + 4f\left(\frac{a+b}{2}\right) + f(b) \right].$$

该公式被称为 Simpson 公式;

- $n = 4$  时的 Newton-cotes 公式为

$$C = \frac{b-a}{90} [7f(x_0) + 32f(x_1) + 12f(x_2) + 32f(x_3) + 7f(x_4)],$$

其中,  $x_k = a + kh$  ( $k = 0, 1, 2, 3, 4$ ),  $h = (b-a)/4$ . 该公式被称为 Cotes 公式.

## 利用梯形公式, Simpson 公式和 Cotes 公式计算举例

例: 分别用梯形公式, Simpson 公式和 Cotes 公式计算积分  $I = \int_{0.5}^1 \sqrt{x} dx$ . (积分精确值为: 0.43096441)

解:

- 梯形公式:

$$I \approx \frac{1 - 0.5}{2} (\sqrt{0.5} + \sqrt{1}) \approx 0.4267767.$$

- Simpson 公式:

$$I \approx \frac{1 - 0.5}{6} (\sqrt{0.5} + 4\sqrt{0.75} + \sqrt{1}) \approx 0.43093403.$$

- Cotes 公式:

$$I \approx \frac{1 - 0.5}{90} [7\sqrt{0.5} + 32\sqrt{0.625} + 12\sqrt{0.75} + 32\sqrt{0.875} + 7\sqrt{1}] \approx 0.43096407.$$

## 几种低阶求积公式的余项

利用  $f(x)$  的 Lagrange 插值多项式  $L_n(x)$  的余项可得: Newton-Cotes 公式的余项

$$R_{I_n} = I - I_n = \frac{1}{(n+1)!} \int_a^b f^{(n+1)}(\xi) \omega_{n+1}(x) dx. \quad (4.1.1)$$

•  $n = 1$  时, 即梯形公式余项.

$$R_T = I - T = \int_a^b \frac{f''(\xi)}{2} (x-a)(x-b) dx.$$

由于函数  $(x-a)(x-b)$  在区间  $[a, b]$  上不变号, 故由积分中值定理可得,  $\exists \eta \in [a, b]$ , s.t.

$$R_T = \frac{f''(\eta)}{2} \int_a^b (x-a)(x-b) dx = -\frac{f''(\eta)}{12} (b-a)^3.$$

类似可以导出:

- $n = 2$  时, 即 Simpson 公式的余项.

$$R_S = I - S = -\frac{b-a}{180} \left(\frac{b-a}{2}\right)^4 f^{(4)}(\eta), \quad \eta \in [a, b];$$

- $n = 4$  时, 即 Cotes 公式的余项.

$$R_C = I - C = -\frac{2(b-a)}{945} \left(\frac{b-a}{4}\right)^6 f^{(6)}(\eta), \quad \eta \in [a, b].$$

同学们可以尝试自己证明.

# 求积公式的代数精度

为了使求积公式对尽可能多的函数准确成立, 提出了数值求积公式的代数精度的概念.

## 数值求积公式的代数精度的定义

**代数精度的定义** 如果某个求积公式对于任何次数不超过  $m$  的多项式均能准确成立, 而对于  $m+1$  次的多项式不能准确成立, 则称该数值求积公式具有  $m$  次代数精度.

比如: Newton-Cotes 公式是从被积函数的 Lagrange 插值多项式推导出来的, 又任何次数不超过  $n$  的多项式的 Lagrange 插值函数就是其本身. 故 Newton-Cotes 公式对于任何次数不超过  $n$  的多项式是精确成立的. 这样, Newton-Cotes 公式就至少具有  $n$  次代数精度.

要证明数值求积公式

$$\int_a^b f(x)dx = \sum_{k=0}^n A_k f(x_k), \quad (4.1.2)$$

至少具有  $m$  次代数精度等价于证明: 该公式对于  $f(x) = 1, x, x^2, \dots, x^m$  均能精确成立. 即

$$\left\{ \begin{array}{l} \sum_{k=0}^n A_k = \int_a^b dx = b - a, \\ \sum_{k=0}^n A_k x_k = \int_a^b x dx = \frac{1}{2}(b^2 - a^2), \\ \dots\dots\dots \\ \sum_{k=0}^n A_k x_k^m = \int_a^b x^m dx = \frac{1}{m+1}(b^{m+1} - a^{m+1}). \end{array} \right.$$

如果求积节点  $x_k$  给定, 且  $m = n$ , 那么利用以上条件, 可以惟一解出  $A_k (k = 0, 1, \dots, n)$ . 比如  $x_k$  为等距节点, 则将得到 Newton-Cotes 公式.

# 关于等距节点多项式 $\omega_{n+1}(x)$ 及其积分的性质

## 引理 4. 1

设 $a = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = b$ ,  $h = (b - a)/n$ ,  $x_k = x_0 + kh$ ,  $k = 0, 1, \dots, n$ . 记 $\omega_{n+1}(x) = (x - x_0) \cdots (x - x_n)$ ,  $\Omega(x) = \int_a^x \omega_{n+1}(t) dt$ , 则

- ①  $\omega_{n+1}(\frac{a+b}{2} + \xi) = (-1)^{n+1} \omega_{n+1}(\frac{a+b}{2} - \xi)$ . 即当 $n$ 为偶数时,  $\omega_{n+1}(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上关于中点 $c = \frac{a+b}{2}$ 是奇对称的; 当 $n$ 为奇数时,  $\omega_{n+1}(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上关于中点 $c$ 是偶对称的。
- ② 如果 $x \in (a, b)$ ,  $x \neq x_i$ ,  $i = 1, \dots, n-1$ , 且满足 $a < x + h \leq \frac{a+b}{2}$ , 则 $|\omega(x+h)| < |\omega(x)|$ .
- ③ 如果 $n$ 为偶数, 则 $\Omega(a) = \Omega(b) = 0$ ,  $\Omega(x) > 0$ ,  $x \in (a, b)$ .
- ④ 如果 $n$ 为奇数, 则 $\Omega(a) = 0$ ,  $\Omega(x) < 0$ ,  $x \in (a, b)$ .

证: 1、 令  $x = c + \xi, \xi \in [\frac{a-b}{2}, \frac{b-a}{2}]$ ;  $x_i = c + \xi_i, i = 0, 1, \dots, n$ .

则  $\omega_{n+1}(x) = \omega_{n+1}(c + \xi) \stackrel{\text{def}}{=} \tilde{\omega}(\xi)$ .  $\tilde{\omega}(-\xi) = \omega(c - \xi)$ . 而

$$\tilde{\omega}(\xi) = (\xi - \xi_0) \cdots (\xi - \xi_n),$$

$$\tilde{\omega}(-\xi) = (-\xi - \xi_0) \cdots (-\xi - \xi_n) = (-1)^{n+1}(\xi + \xi_0) \cdots (\xi + \xi_n).$$

注意到  $\xi_i$  是关于原点对称区间  $[\frac{a-b}{2}, \frac{b-a}{2}]$  上的等距节点。当  $n$  是偶数时, 节点  $x_{\frac{n}{2}} = 0$ ; 当  $n$  是奇数时,  $0$  不是节点。因

此  $(\xi + \xi_0) \cdots (\xi + \xi_n) = (\xi - \xi_0) \cdots (\xi - \xi_n)$ . 比如: 若取  $n = 4, h = 1$  时,  $\xi_0, \dots, \xi_4 = -2, -1, 0, 1, 2$ . 此时

$$[\xi - (-2)][\xi - (-1)](\xi - 0)(\xi - 1)(\xi - 2) = [\xi + (-2)][\xi + (-1)](\xi + 0)(\xi + 1)(\xi + 2);$$

若取  $n = 3, h = 1$  时,  $\xi_0, \dots, \xi_3 = -\frac{3}{2}, -\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{3}{2}$ . 此时

$$[\xi - (-\frac{3}{2})][\xi - (-\frac{1}{2})](\xi - \frac{1}{2})(\xi - \frac{3}{2}) = [\xi + (-\frac{3}{2})][\xi + (-\frac{1}{2})](\xi + \frac{1}{2})(\xi + \frac{3}{2}).$$

于是,  $\tilde{\omega}(\xi) = (-1)^{n+1}\tilde{\omega}(-\xi)$ , 即  $\omega(c + \xi) = (-1)^{n+1}\omega(c - \xi)$ .

2、当 $x \neq x_i, x \in (x_k, x_{k+1})$ 且 $x+h \in (x_{k+1}, x_{k+2}), x_{k+2} \leq c$ 时, (注意, 以下为了书写简便, 我们把 $\omega_{n+1}(x)$ 记为 $\omega(x)$ )

$$|\omega(x)| = |x-x_0| \cdots |x-x_n| \cdot |x-x_n|, \quad |\omega(x+h)| = |x+h-x_0| \cdot |x-x_0| \cdots |x-x_{n-1}|.$$

注意到:  $|x+h-x_0| = |x-(x_0-h)|$ . 由于 $x \in (a, c)$ 且 $|x-c| > h$ , 所以 $|x-(x_0-h)| < |x-x_n|$ , 从而 $|\omega(x+h)| < |\omega(x)|$ .

3、无论 $n$ 为奇数还是偶数, 都有 $\Omega(a) = \int_a^a \omega(t)dt = 0$ . 根据引理结论1可知, 当 $n$ 为偶数时,  $\omega(t)$ 关于中点 $c$ 奇对称, 从而 $\Omega(b) = \int_a^b \omega(t)dt = 0$ . 当 $n$ 为偶数时, 若 $x \in (a, x_1)$ , 则 $\omega(x) > 0$ ;  $x \in (x_1, x_2)$ 时,  $\omega(x) < 0$ . 一般,  $x \in (x_{2k}, x_{2k+1})$ 时,  $\omega(x) > 0$ ;  $x \in (x_{2k+1}, x_{2k+2})$ 时,  $\omega(x) < 0$ ,  $k = 0, \dots, c-1$ .

$$\int_{x_{2k}}^{x_{2k+2}} \omega(t)dt = \int_{x_{2k}}^{x_{2k+1}} \omega(t)dt + \int_{x_{2k}}^{x_{2k+1}} \omega(t+h)dt = \int_{x_{2k}}^{x_{2k+1}} |\omega(t)| - |\omega(t+h)|dt > 0$$

这样就证明了当 $n$ 为偶数时,  $\Omega(x) = \int_a^x \omega(t)dt > 0$ .

4、若 $n$ 为奇数,  $\Omega(x) < 0$ 的证明过程与3的证明过程类似。

#### 定理 4. 1

在引理4.1的条件下, 如果函数 $f(x)$ 具有足够的光滑性, 则 $[a, b]$ 上的Newton-Cotes积分公式的余项估计为

$$R_{I_n} = \begin{cases} \frac{f^{(n+2)}(\eta)}{(n+2)!} \int_a^b x \omega_{n+1}(x) dx, & n \text{ 为偶数}; \\ \frac{f^{(n+1)}(\eta)}{(n+1)!} \int_a^b \omega_{n+1}(x) dx, & n \text{ 为奇数}, \end{cases}$$

其中,  $\eta \in [0, n]$ .

# 求积公式的数值稳定性

假设计算  $f(x_k)$  时产生的舍入误差为

$$\varepsilon_k = f(x_k) - fl(f(x_k)), \quad k = 0, 1, \dots, n.$$

设  $\varepsilon = \max_{0 \leq k \leq n} |\varepsilon_k|$ . 下面我们分析舍入误差  $\varepsilon_k$  对使用 Newton-Cotes 公式进行数值求积的影响. 记使用 Newton-Cotes 公式计算数值积分产生的误差为  $e$ , 则

$$e = \left| (b-a) \sum_{k=0}^n C_k^{(n)} \varepsilon_k \right| = |b-a| \cdot \left| \sum_{k=0}^n C_k^{(n)} \varepsilon_k \right| \leq |b-a| \cdot \varepsilon \cdot \sum_{k=0}^n |C_k^{(n)}|.$$

于是, 若所有的  $C_k^{(n)} \geq 0$ , 则

$$\sum_{k=0}^n |C_k^{(n)}| = \sum_{k=0}^n C_k^{(n)} = 1 \Rightarrow e \leq |b-a|\varepsilon;$$

否则, 若  $C_k^{(n)}$  有正有负,  $\sum_{k=0}^n |C_k^{(n)}|$  可能会很大. (见 Cotes 系数表)

| $n$ | $C_k^{(n)}$         |                      |                      |                       |                       |                       |                      |                      |                     |  |
|-----|---------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|--|
| 1   | $\frac{1}{2}$       | $\frac{1}{2}$        |                      |                       |                       |                       |                      |                      |                     |  |
| 2   | $\frac{1}{6}$       | $\frac{2}{3}$        | $\frac{1}{6}$        |                       |                       |                       |                      |                      |                     |  |
| 3   | $\frac{1}{8}$       | $\frac{3}{8}$        | $\frac{3}{8}$        | $\frac{1}{8}$         |                       |                       |                      |                      |                     |  |
| 4   | $\frac{7}{90}$      | $\frac{16}{45}$      | $\frac{2}{15}$       | $\frac{16}{45}$       | $\frac{7}{90}$        |                       |                      |                      |                     |  |
| 5   | $\frac{19}{288}$    | $\frac{25}{96}$      | $\frac{25}{144}$     | $\frac{25}{144}$      | $\frac{25}{96}$       | $\frac{19}{288}$      |                      |                      |                     |  |
| 6   | $\frac{41}{840}$    | $\frac{9}{35}$       | $\frac{9}{280}$      | $\frac{34}{105}$      | $\frac{9}{280}$       | $\frac{9}{35}$        | $\frac{41}{840}$     |                      |                     |  |
| 7   | $\frac{751}{17280}$ | $\frac{3577}{17280}$ | $\frac{1323}{17280}$ | $\frac{2989}{17280}$  | $\frac{2989}{17280}$  | $\frac{1323}{17280}$  | $\frac{3577}{17280}$ | $\frac{751}{17280}$  |                     |  |
| 8   | $\frac{989}{28350}$ | $\frac{5888}{28350}$ | $\frac{-928}{28350}$ | $\frac{10496}{28350}$ | $\frac{-4540}{28350}$ | $\frac{10496}{28350}$ | $\frac{-928}{28350}$ | $\frac{5888}{28350}$ | $\frac{989}{28350}$ |  |

